

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية الجزائر شرق
متوسطة الشهيد رابح نافع - برج الكيفان -

التاريخ: 2025-05-06

مديرية التربية لولاية الجزائر شرق

مستوى الرابعة متوسط

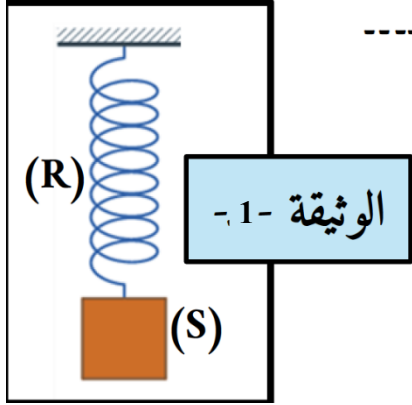
المدة: ساعة ونصف

الاختبار التجريبي في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الجزء الأول: 12 نقاط

التمرين الأول: 06 نقاط

نعلق جسما صلبا (S) كتلته $m=300g$ في نهاية نابض و نتركه حتى يصبح في حالة توازن (الوثيقة -1)



(1) اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) مع الترميز .

(2) أ- احسب ثقل الجسم (S)

ب- مثل القوى على الرسم باستعمال السلم : $1.5N \rightarrow 1cm$

ج- اكتب شرط توازن هذا الجسم.

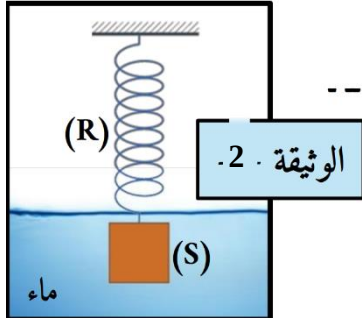
(3) نغمر الجسم (S) في إناء به ماء غمرا كليا (الوثيقة -3-) فيصبح ثقله $1.2N$

أ) احسب شدة دافعة أرخميدس F_a .

ب) اذكر مميزات قوة دافعة أرخميدس .

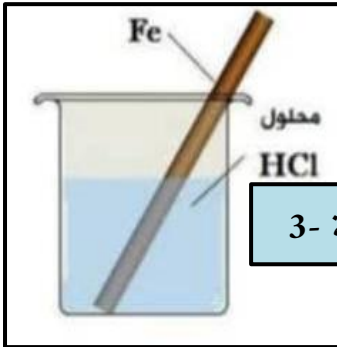
ج) استنتج حجم الجسم المغمور (S).

تعطى الجاذبية الأرضية: $g=10N/Kg$ ، الكتلة الحجمية للماء: $\rho= 1000kg/m^3$



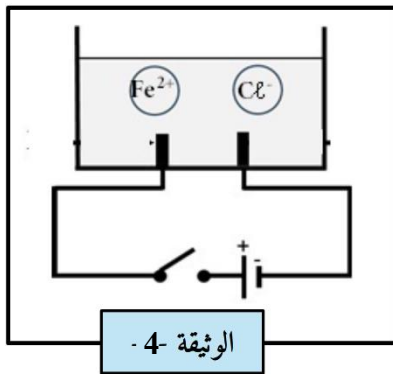
التمرين الثاني: 06 نقاط

في حصة الأعمال التطبيقية أراد الأستاذ أن يجري تجربة التحليل الكهربائي لمحلول كلور الحديد الثنائي ذو الصيغة الشاردية $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$ إلا أن المحلول غير متوفر في المخبر، ففكر في طريقة للحصول عليه عن طريق تفاعل قطعة حديد (Fe) مع محلول كلور الهيدروجين HCl فينتج له محلول كلور الحديد الثنائي و يتصاعد غاز ثنائي الهيدروجين H_2 . (الوثيقة -3-)



(1) اقترح تجربة تمكنه من التأكد من وجود شوارد الحديد و شوارد الكلور في المحلول الناتج.

(2) أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية مبينا الحالة الفيزيائية.



بعد تحضير محلول كلور الحديد الثنائي، وضعه الأستاذ في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت (الوثيقة-4).

أ) صف على المستوى العياني ما يحدث بجوار كل مسرى بعد غلق القاطعة .

ب) عبّر عن التفاعل الحادث بمعادلة كيميائية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الإجمالية.

الجزء الثاني: 12 نقاط

الوضعية الإدماجية:

تستخدم طواحين الهواء الحديثة لتحويل طاقة الرياح إلى كهرباء بواسطة منوبات, وتنتقل عبر الشبكة إلى المنازل، وهي طاقة نظيفة، متجددة و منخفضة التكلفة(السند-1) .



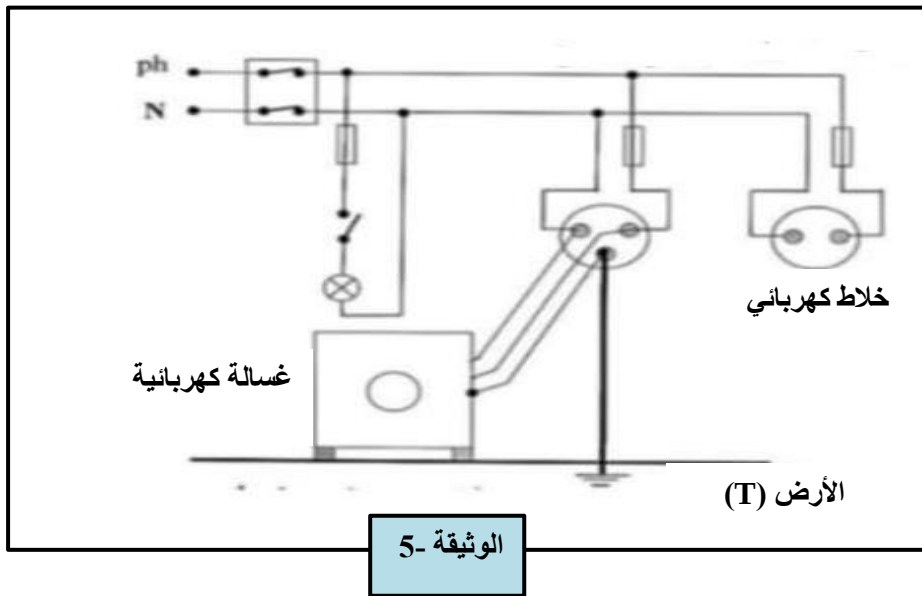
السند - 1

تتكون المنوبة من عنصرين أساسيين لإنتاج هذا النوع من التيار الكهربائي.

- 1) حدد هذين العنصرين، ثم اذكر نوع التيار الذي تنتجه المنوبة.
- 2) سم الظاهرة التي تسمح بإنتاج هذا النوع من التيار الكهربائي.

علما أن هذا النوع من التيار هو الذي يستعمل في المنازل، إليك مخطط الدارة الكهربائية الخاصة بالمطبخ منجزة من طرف عون كهربائي مختص(الوثيقة -5)

3) استخرج من المخطط كل عناصر الحماية المستخدمة في الدارة مع تحديد دور كل عنصر.



بالتوفيق للجميع

